

[제목] AI 멀티 채널 리서치 비서 최종본

(2026. 6. 26.(금))

지난번 보고드린 시스템 성능 및 보안성 강화에 이어,

이번 최종 버전에서는 '범용성(Multi-LLM), 무중단 안정성, 그리고 모바일/클라우드 접근성'에 초점을 맞추어 상용 서비스 수준으로 시스템을 최종 완성하였습니다.

추가로 보완된 주요 핵심 사항은 다음과 같습니다.

1. 진정한 멀티 LLM(Multi-LLM) 아키텍처 통합 (범용성 및 확장성)

[이전] 단일 AI(Google Gemini) 엔진에만 의존하여, 해당 서버에 장애가 발생하거나 다른 특성의 AI를 원할 경우 대처가 불가능했습니다.

[개선] 세계 3대 메이저 AI 모델인 Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude의 API 통신 엔진을 모두 앱 내부에 통합 구축했습니다. 사용자가 목적에 맞게 최적의 AI 엔진을 스위칭하여 사용할 수 있도록 라우팅 로직을 전면 개편하여 서비스의 범용성을 극대화했습니다.

2. 우아한 성능 저하(Graceful Fallback) 및 무중단 로직 구현 (안정성)

[이전] 무료 API 키의 일일 할당량이 초과되거나 통신 오류가 발생하면 시스템 전체가 다운되거나 에러창을 띄우며 멈춰버렸습니다.

[개선] 실리콘밸리 표준 설계 방식인 '우아한 성능 저하' 로직을 도입했습니다. API 한도가 초과되거나 키가 없더라도 앱이 뻗지 않고, 자연스럽게 '기본 데이터 수집 모드'로 전환됩니다. AI 요약 대신 백엔드에서 긁어온 뉴스, 논문, 유튜브 원문 큐레이션 링크를 깔끔하게 제공하여 어떤 상황에서도 서비스가 죽지 않도록 방어력을 갖추었습니다.

3. 클라우드 서버 배포 및 반응형 모바일 웹 최적화 (접근성)

[이전] 사용자가 직접 파이썬을 설치하고 로컬 환경에서 코드를 실행해야 하는 진입 장벽이 있었습니다.

[개선] GitHub 기반의 CI/CD 파이프라인을 구축하여 Streamlit Cloud 서버에 글로벌 배포를 완료했습니다. 파이썬 설치 없이 URL 링크 하나만으로 접속 가능하며, 스마트폰과 PC 화면 크기에 맞춰 UI가 변환되는 반응형 웹(Responsive Web)으로 구현했습니다. 스마트폰 '홈 화면에 추가' 기능을 통해 네이티브 모바일 앱과 동일한 사용자 경험(UX)을 제공합니다.

4. 인앱(In-App) 인터랙티브 사용 설명서 탑재 (UX 최적화)

[이전] 사용법을 알기 위해 외부 GitHub의 README 파일이나 별도의 설명 문서를 찾아보아야 하는 불편함이 있었습니다.

[개선] 앱 UI 내부(사이드바)에 확장(Expander) 형태의 사용자 가이드를 내장했습니다. 화면을 벗어나지 않고도 엔진 선택부터 모바일 설치 꿀팁까지 즉시 확인할 수 있도록 사용자 경험을 대폭 개선하고 최종 마감(Finishing)을 완료했습니다.

지도해 주신 덕분에 로컬 스크립트 수준이었던 프로그램을 클라우드 기반의 완벽한 AI 웹 서비스 플랫폼으로 발전시킬 수 있었습니다. 감사합니다.

깃허브 주소: <https://github.com/hoseok111/ai-research-app>

이 주소로 들어가시면 README 설명서와 소스 코드를 모두 열람할 수 있습니다.